

Заняття 13. Задача про призначення. Угорський метод

1. Література для ознайомлення

1. [Operations Research: An Introduction](#) (с. 227-231, розглянути приклад)
 2. [Математичні моделі дослідження операцій](#) (с. 156-160, розглянути приклади)
-

2. Лабораторна робота №8

1. Розв'яжіть задачі про призначення 1-20 **вручну**:
 1. Розв'яжіть перші 3 задачі з вашого варіанту **угорським методом** вручну
 2. Розв'язок має містити повний алгоритм розв'язання
 3. Відповідь має містити оптимальний план, значення цільової функції при оптимальному плані.
 4. Дайте відповідь на запитання: "чи єдиний цей розв'язок для конкретної задачі?"
Вказівка: Розгляньте кількість способів обрати оптимальний план, маючи оптимізовану матрицю з певною кількістю нулів. Проаналізуйте, скільки різних комбінацій вибору опорних нульових елементів існує.
2. Розв'язати задачі 21-25 **за допомогою програмного забезпечення**:
 1. Для першої задачі вашого варіанту використати будь-який з солверів (linprog.com, AtoZmath.com, інші на ваш вибір)
 2. Для другої задачі вашого варіанту використати будь-яку мову програмування чи бібліотеку, яка підтримує виконання задач оптимізації ([Wolfram Alpha](#), бібліотека [pyomo для Python](#), [MatLab](#), Maple, інші на ваш вибір). Ви можете використати вбудовані засоби обраної мови/бібліотеки **або** власноруч написати реалізацію угорського методу для довільної матриці $n \times n$ (що оціниться у **додатковий +1 бал до максимуму в 5 балів за лабораторну**)
 3. Вказати лише правильну відповідь (Оптимальний план і значення оптимізованої цільової функції) та підтвердження використаного ПЗ (Зображення з солвера, написаний код запиту тощо). **Вставляти фото повного розв'язання не потрібно**
3. Найдайте **соціально-економічну інтерпретацію** довільній одній задачі вашого варіанту

№ В списку групи	№ Заданих задач	№ В списку групи	№ Заданих задач
1	1, 10, 15, 21, 23	21	3, 17, 11, 21, 23
2	2, 12, 17, 23, 25	22	4, 19, 13, 23, 25
3	3, 14, 19, 25, 22	23	5, 10, 15, 25, 22
4	4, 16, 10, 22, 24	24	6, 12, 17, 22, 24
5	5, 18, 12, 24, 21	25	7, 14, 19, 24, 21
6	6, 20, 14, 21, 23	26	8, 16, 10, 21, 23
7	7, 11, 16, 23, 25	27	9, 18, 12, 23, 25
8	8, 13, 18, 25, 22	28	1, 20, 14, 25, 22
9	9, 15, 20, 22, 24	29	2, 11, 16, 22, 24
10	1, 17, 11, 24, 21	30	3, 13, 18, 24, 21
11	2, 19, 13, 21, 23	31	4, 15, 20, 21, 23
12	3, 10, 15, 23, 25	32	5, 17, 11, 23, 25
13	4, 12, 17, 25, 22	33	6, 19, 13, 25, 22
14	5, 14, 19, 22, 24	34	7, 10, 15, 22, 24
15	6, 16, 10, 24, 21	35	8, 12, 17, 24, 21
16	7, 18, 12, 21, 23	36	9, 14, 19, 21, 23
17	8, 20, 14, 23, 25	37	1, 16, 10, 23, 25
18	9, 11, 16, 25, 22	38	2, 18, 12, 25, 22
19	1, 13, 18, 22, 24	39	3, 20, 14, 22, 24
20	2, 15, 20, 24, 21	40	4, 11, 16, 24, 21

- 1-10: Задачі про призначення меншої розмірності
 - 11-20: Задачі про призначення більшої розмірності
 - 21-25: Задачі про призначення, що необхідно виконати за допомогою програмного забезпечення
-

3. Умови задач

№ 1	B_1	B_2	B_3
A_1	4	12	7
A_2	10	3	15
A_3	6	9	5

№ 2	B_1	B_2	B_3
A_1	8	1	14
A_2	5	11	7
A_3	13	6	2

№ 3	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	9	4	12	7
A_2	6	15	5	10
A_3	8	3	11	14
A_4	2	13	9	6

№ 4	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	7	5	8	12
A_2	14	6	3	9
A_3	10	11	4	1
A_4	2	13	15	5

№ 5	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	6	8	11	4
A_2	9	5	14	7
A_3	12	3	10	15
A_4	7	13	6	9

<i>N</i> 6	B_1	B_2	B_3
A_1	3	9	5
A_2	14	7	6
A_3	8	2	12

<i>N</i> 7	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	5	10	6	13
A_2	11	4	12	7
A_3	8	15	3	9
A_4	2	6	14	1

<i>N</i> 8	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	4	7	12	9
A_2	6	11	3	14
A_3	10	2	13	7
A_4	9	5	8	12

<i>N</i> 9	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	13	9	5	2
A_2	7	12	10	6
A_3	4	11	15	8
A_4	6	3	9	13

<i>N</i> 10	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	12	6	9	3
A_2	5	8	14	10
A_3	7	11	4	15
A_4	2	13	1	6

$\mathcal{N}^{\circ} 11$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	7	22	15	3	18
A_2	14	5	27	11	9
A_3	20	8	16	24	6
A_4	12	30	10	19	4
A_5	25	13	2	21	17

$\mathcal{N}^{\circ} 12$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	9	6	23	14	2
A_2	18	27	5	12	21
A_3	16	8	30	7	10
A_4	11	20	3	25	15
A_5	24	4	19	13	26

$\mathcal{N}^{\circ} 13$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	5	17	12	28	9	21
A_2	14	6	24	11	30	8
A_3	19	3	16	7	22	25
A_4	27	10	4	18	13	2
A_5	8	23	29	5	20	15
A_6	26	1	14	12	6	17

$\mathcal{N}^{\circ} 14$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	13	7	20	9	26	4
A_2	2	18	15	22	5	30
A_3	24	10	6	27	8	14
A_4	16	23	11	3	21	12
A_5	28	1	25	19	7	29
A_6	5	17	13	8	24	10

$\mathcal{N}^{\circ} 15$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
A_1	6	19	8	25	12	3	21
A_2	14	9	27	16	5	23	11
A_3	20	7	18	10	28	4	15
A_4	13	22	2	30	9	17	6
A_5	24	1	26	7	14	12	29
A_6	5	20	15	11	27	8	18
A_7	23	4	13	19	2	25	10

$\mathcal{N}^{\circ} 16$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
A_1	17	6	14	22	3	26	9
A_2	8	24	5	13	21	10	30
A_3	19	2	28	7	16	12	4
A_4	11	20	9	25	6	18	15
A_5	27	8	23	14	1	29	5
A_6	10	17	3	30	24	7	22
A_7	12	15	20	4	26	11	13

$\mathcal{N}^{\circ} 17$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
A_1	9	21	4	18	27	6	14
A_2	16	7	25	12	3	29	10
A_3	24	13	8	30	11	19	5
A_4	2	28	15	9	22	1	17
A_5	20	5	26	14	6	24	12
A_6	27	10	3	23	16	8	21
A_7	4	22	19	5	25	13	2

$\mathcal{N}_2$ 18	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
A_1	11	8	22	5	24	17	3
A_2	6	29	13	20	9	25	14
A_3	23	4	18	7	30	12	21
A_4	2	15	27	10	19	6	28
A_5	12	21	5	26	14	3	24
A_6	28	7	16	1	22	11	4
A_7	10	20	2	29	8	23	15

$\mathcal{N}_2$ 19	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	10	2	17	24	6
A_2	7	15	21	9	28
A_3	18	5	12	30	14
A_4	26	8	3	16	20
A_5	4	23	25	11	19

$\mathcal{N}_2$ 20	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	12	27	1	19	8	14
A_2	5	22	16	4	25	7
A_3	15	9	30	11	6	23
A_4	28	2	13	20	10	18
A_5	7	26	5	29	12	3
A_6	21	24	14	17	2	27

21:

114 171 133 573 205 305 281 707 990 794
525 545 218 596 150 485 940 54 802 935
441 748 529 755 583 771 770 587 619 977
683 859 420 696 365 857 176 544 555 863
868 598 819 447 772 45 262 479 271 268
419 174 918 488 165 269 482 90 217 215
96 541 474 26 488 664 395 837 169 721
374 158 693 927 456 829 156 767 41 337
236 437 968 191 642 968 285 565 444 107
160 657 356 533 825 464 636 216 510 496

22:

140 25 120 984 16 988 83 218 442 921
572 751 914 728 290 806 354 425 85 990
556 21 170 491 827 870 393 375 971 248
631 718 933 402 20 468 239 412 608 773
810 50 11 307 415 538 864 877 351 893
842 953 483 956 191 48 986 133 265 494
994 242 969 35 90 675 512 924 177 910
38 854 845 485 361 860 263 568 212 549
650 252 569 882 253 81 402 377 388 721
70 568 523 817 870 150 641 199 168 335

23:

340 512 1 851 116 703 137 81 851 423
191 605 10 520 222 231 111 169 778 133
364 533 934 234 221 387 803 756 748 521
866 858 101 875 2 643 897 197 37 734
687 675 888 906 302 846 918 500 401 554
108 146 254 950 274 812 328 106 824 850
78 390 282 873 893 873 778 816 159 211
965 80 779 269 589 930 142 692 272 31
308 170 463 347 657 811 876 106 3 731
495 248 325 779 733 787 923 455 853 674

24:

350 850 63 950 577 61 627 364 743 855
426 395 135 513 72 569 590 446 34 901
325 916 583 686 87 229 670 890 997 458
810 459 956 249 97 158 200 743 38 441
148 622 645 194 431 827 73 790 170 154
199 538 672 60 684 198 715 490 396 730
423 636 830 246 335 349 612 876 685 79
545 985 11 280 63 74 242 598 633 851
205 724 726 469 896 66 873 1000 960 277
973 840 792 621 937 551 582 796 314 736

25:

757 616 57 953 203 36 771 345 192 603
501 880 734 39 585 469 121 105 17 573
377 863 797 375 584 807 558 455 933 887
907 949 241 134 128 695 791 204 359 301
461 305 279 378 806 958 14 447 3 291
697 135 5 564 409 823 437 74 809 967
914 383 373 969 509 431 24 159 899 265
871 802 481 659 201 892 343 783 543 580
962 135 344 533 457 912 854 636 542 102
196 619 463 170 703 937 971 979 900 42